

UDC

中华人民共和国国家标准



P

GB/T 50760 — 2012

数字集群通信工程技术规范

Code for engineering technology of
digital trunking communication

2012 — 03 — 30 发布

2012 — 08 — 01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

数字集群通信工程技术规范

Code for engineering technology of
digital trunking communication

GB/T 50760 - 2012

主编部门：中华人民共和国工业和信息化部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 1 2 年 8 月 1 日

中国计划出版社

2012 北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 1353 号

关于发布国家标准 《数字集群通信工程技术规范》的公告

现批准《数字集群通信工程技术规范》为国家标准，编号为 GB/T 50760—2012，自 2012 年 8 月 1 日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一二年三月三十日

前 言

本规范根据住房和城乡建设部《关于印发〈2010 年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标〔2010〕43 号)的要求,由中讯邮电咨询设计院有限公司会同有关单位编制完成。

本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

本规范共分为 7 章和 2 个附录。主要技术内容有:总则、术语和符号、数字集群网规划、数字集群网设计、施工要求、工程验收和运行维护等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,工业和信息化部负责日常管理,中讯邮电咨询设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在本规范的使用过程中,请各单位注意总结经验,并将意见和建议寄往中讯邮电咨询设计院有限公司(地址:北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心,邮政编码:100048),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主 编 单 位: 中讯邮电咨询设计院有限公司

参 编 单 位: 上海邮电设计咨询研究院有限公司

主要起草人: 孔 力 耿玉波 吕振通 马为民 刘吉克
冷 锦 华 京 李嵩泉 王 题 祁 征
王 权 徐卸土

主要审查人: 涂 进 陆健贤 毛强华 董春光 顾 建
卢 滢 陈长青 张 毅 罗利丰 张新程
王广耀

目 次

1	总 则	(1)
2	术语和符号	(2)
2.1	术语	(2)
2.2	符号	(3)
3	数字集群网规划	(5)
4	数字集群网设计	(6)
4.1	设计基本要求	(6)
4.2	网络服务质量	(6)
4.3	核心网设计	(8)
4.4	无线网设计	(9)
4.5	设备选型	(16)
4.6	局(站)选择和要求	(16)
5	施工要求	(19)
5.1	机房及环境安全	(19)
5.2	电缆走道及槽道	(19)
5.3	设备安装	(20)
5.4	线缆布放	(20)
5.5	蓄电池安装	(22)
5.6	铁塔及抱杆	(22)
5.7	基站天馈线安装	(24)
6	工程验收	(26)
6.1	验收前检查	(26)
6.2	工程验收要求	(26)
7	运行维护	(33)

附录 A 四种数字集群体制网络结构 (34)

附录 B 800MHz 频段的频道分组 (38)

本规范用词说明 (40)

引用标准名录 (41)

附:条文说明 (43)

Contents

1	General provisions	(1)
2	Terms and symbols	(2)
2.1	Terms	(2)
2.2	Symbols	(3)
3	Digital trunking network planning	(5)
4	Digital trunking network design	(6)
4.1	General requirement for design	(6)
4.2	Quality of network service	(6)
4.3	Core network design	(8)
4.4	Wireless network design	(9)
4.5	Equipment selection	(16)
4.6	Bureaus(stations) selection and requirement	(16)
5	Construction requirements	(19)
5.1	Equipment room and environmental safety	(19)
5.2	Cable tray and channel	(19)
5.3	Equipment installation	(20)
5.4	Cable laying	(20)
5.5	Battery installation	(22)
5.6	Tower and pole	(22)
5.7	Antenna and feeder installation	(24)
6	Engineering acceptance	(26)
6.1	Checking before acceptance	(26)
6.2	Engineering acceptance requirements	(26)
7	Operation and maintenance	(33)

Appendix A	Four kinds of digital trunking system	
	network structure	(3 4)
Appendix B	The channel group of 800MHz frequency	
	band	(3 8)
Explanation of wording in this code		(4 0)
List of quoted standards		(4 1)
Addition;Explanation of provisions		(4 3)

1 总 则

1.0.1 为规范我国多种制式 800MHz 数字集群网的工程建设和运行维护,促进数字集群专用网、共用网的健康有序发展,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建 800MHz 数字集群网[含数字集群体制(A)、数字集群体制(B)、基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群、基于码分多址(CDMA)技术的数字集群]的规划、设计、施工、工程验收和运行维护。

1.0.3 数字集群网适用于调度网,不宜作为公用移动电话网使用。

1.0.4 在筹建数字集群网时,宜建设数字集群共用网,以达到充分利用频率资源,节省投资的目的。

1.0.5 数字集群网的工程建设应充分利用现有市政、通信等公用基础设施,降低工程造价,提高经济效益。

1.0.6 数字集群网的工程建设应重视节能减排和环境保护。

1.0.7 数字集群网所使用的频率必须得到国家或省级无线电管理机构的批准。采用的发射设备必须具有国家无线电管理机构核发的《无线电发射设备型号核准证》。

1.0.8 数字集群通网的工程建设除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 集群通信系统 trunking communication system

指由多个用户共用一组无线信道,并动态地使用这些信道的移动通信系统,主要用于调度通信。包括模拟集群通信系统和数字集群通信系统。

2.1.2 数字集群通信网 digital trunking communication network

由数字集群通信系统组成的集群通信网络,本规范简称数字集群网。

2.1.3 单区网 single area network

由一个基本的集群通信系统构成,网内设有一个移动交换机(或系统控制中心)和若干个基站,包括单区单基站网和单区多基站网两种结构。

2.1.4 区域网 district area network

由多个单区网通过区域控制中心连接(或系统控制中心相互连接)而成的多区集群通信网,网内具备自动漫游或半自动漫游功能。

2.1.5 呼损制 call-loss system

在系统话务信道全忙时,新的呼叫申请将被损失掉,用户必须重新申请呼叫。

2.1.6 等待制 call-delay system

在系统话务信道全忙时,新的呼叫申请将进入排队等待行列,一旦出现空闲信道,系统将按先来先服务的原则进行信道指配。

2.1.7 限时通话 time-limit talk

为保证信道有效利用,缩短等待时间,系统可采用强制办法限制通话时间,限时参数可由系统管理员调节。

2.1.8 动态重组 dynamic regrouping

根据业务的需要,系统管理员可将不同组的某些用户重新组成一个临时小组进行通信。

2.1.9 呼叫延迟概率 probability of call-delay

在等待制系统中,用户呼叫遇到阻塞而导致呼叫延迟的概率。

2.1.10 控制中心 control center

控制中心包括系统控制器和系统管理终端,主要控制和管理整个集群通信系统的运行、交换和接续。

2.1.11 基站覆盖区 range of base station coverage

一个基站所覆盖的区域。

2.1.12 集群专用网 professional trunking network

单位或部门拥有工作频率、拥有全套网络设备的非经营性集群通信网络。

2.1.13 集群共用网 common trunking network

由多个单位或部门共享频率、共享网络基础设施,并经电信管理部门许可后建立的、可进行商业经营的集群通信网络。

2.2 符 号

AAA——鉴权、授权和计费(Authentication、Authorization、Accounting);

AC——鉴权中心(Authentication Center);

BSC——基站控制器(Base Station Controller);

BTS——基站收/发信台(Base Transceiver Station);

CDMA——码分多址(Code Division Multiple Access);

DCC——调度控制中心(Dispatch Control Center);

DHR——调度归属寄存器(Dispatch Home Register);

FE——快速以太网(Fast Ethernet);

GE——千兆以太网(Gigabit Ethernet);

GSM——全球移动通信系统(Global system for mobile communications);

GPS——全球定位系统(Global Positioning System);

GCR——组呼寄存器(Group Control Register);

GGSN——网关 GPRS 支持节点(Gateway GPRS Support Node);

HLR——归属位置寄存器(Home Location Register);

IP——因特网协议(Internet Protocol);

MS——移动台(Mobile Station);

MSC——移动交换中心(Mobile Switching Center);

MPC——移动定位中心(Mobile Position Center);

OMC——操作维护中心(Operation & Maintenance Center);

PAMR——集群共用网(Public Access Mobile Radio);

PCU——分组控制单元(Packet Control Unit);

PDSN——分组数据服务节点(Packet Data Serving Node);

PDE——定位实体(Position Determining Entity);

PMR——集群专用网(Private Mobile Radio);

PN——伪噪声(Pseudo-Noise);

PTT——即按即说(Push To Talk);

SCP——业务控制节点(Service Control Point);

SSP——业务交换点(Service Switching Point);

SGSN——服务 GPRS 支持节点(Serving GPRS Support Node);

SMC——短消息中心(Short Message Center);

SME——短消息实体(Short Message Entity);

VLR——访问位置寄存器(Visited Location Register)。

3 数字集群网规划

3.0.1 数字集群网规划应遵循下列原则：

- 1 应根据各地区经济发展状况、各部门通信发展规划进行业务预测，确定网路组织方案；
- 2 接入公用电话网时，应满足市话网的进网要求；
- 3 组成区域网时，应考虑完成越区调度通信和漫游通信功能；
- 4 进行多种方案的技术经济比较，做到技术先进、经济合理、安全可靠。

3.0.2 数字集群网规划中应考虑业务发展对网络结构、网络覆盖范围、网络容量配置和网络服务质量的需求。

3.0.3 数字集群网规划应根据近、远期发展规划、用户分布密度、服务区范围、基站参数及地形环境等情况估算基站数量。

3.0.4 频道规划应考虑本期工程的合理性，兼顾将来网络发展新增基站频道配置的合理性。

4 数字集群网设计

4.1 设计基本要求

4.1.1 数字集群网设计应满足覆盖、容量、质量和投资等建设目标的要求。

4.1.2 数字集群网应以网内的调度业务为主,以互联电话业务为辅,也可传送数据、图像和传真等数据业务。

4.1.3 调度业务应采用半双工工作方式,互联电话业务应采用全双工的工作方式。

4.1.4 数字集群专用网宜与单位或部门的专用电话网相连,在满足公用电信网进网要求的条件下,可经用户线或中继线直接或间接地接入公用电信网。数字集群共用网宜直接与公用电信网相连。

4.1.5 业务模型应根据本期数字集群网的话务统计分析或预测,综合考虑调度业务、互联电话和数据业务的因素得出。

4.1.6 数字集群网应采用国家颁布的四种数字集群体制之一进行组网,四种数字集群体制的网络结构应符合本规范附录 A 的规定。

4.2 网络服务质量

4.2.1 基站覆盖区边缘的室外无线可通率宜按表 4.2.1 取值。

表 4.2.1 基站覆盖区边缘的室外无线可通率

区 域	无线可通率	备 注
高密度用户区	$\geq 90\%$	按车载台计算
低密度用户区	$\geq 75\%$	

4.2.2 在进行基站覆盖预测时,数字集群接收机动态灵敏度应按

下列要求取值：

1 对于数字集群体制(A)，基站应高于或等于 -106dBm ；移动台应高于或等于 -103dBm ；

2 对于数字集群体制(B)，基站应高于或等于 -105dBm ；移动台应高于或等于 -102dBm ；

3 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群，基站应高于或等于 -104dBm ；移动台应高于或等于 -102dBm ；

4 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群，基站应高于或等于 -105dBm ；移动台应高于或等于 -104dBm ，且导频信号的 E_c/I_o 应大于或等于 -12dB 。

4.2.3 对于呼损制系统，无线接入质量要求宜满足下列规定：

1 对于调度业务，无线信道呼损率取值宜为 $5\%\sim 10\%$ ；

2 对于互联电话业务，无线信道呼损率取值宜为 $2\%\sim 5\%$ 。

4.2.4 对于等待制系统，无线接入质量要求应满足呼叫延迟概率小于 30% 。

4.2.5 低呼损中继电路的呼损率不应大于 1% ，高效直达电路的呼损率不应大于 7% 。

4.2.6 接收机射频输入端同频道干扰保护比应符合现行国家标准《陆地移动业务(16KOF3E)所要求的同波道干扰标准》GB 6281的有关规定，同频道干扰概率应小于 10% 。同频道和邻频道干扰保护比应满足下列要求：

1 对于数字集群体制(A)，同频道干扰保护比应大于或等于 19dB (满足调度业务)、 21dB (满足互联电话业务)，邻频道干扰保护比应大于或等于 -45dB ；

2 对于数字集群体制(B)，同频道干扰保护比应大于或等于 18dB (满足调度业务)、 20dB (满足互联电话业务)，邻频道干扰保护比应大于或等于 -48dB ；

3 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群，同频道干扰保护比应大于或等于 10dB (满足调度业务)、 12dB (满足

互联电话业务),邻频道干扰保护比应大于或等于 -6dB 。

4.2.7 数字集群网可采用强制性通话时限的办法,缩短通话时间,保证信道有效利用。通话时限可根据工程实际情况确定。

4.2.8 数字集群网组呼建立时延不应大于 1s 。

4.3 核心网设计

4.3.1 数字集群共用网宜直接与公用电话网相连,不同部门的调度网可在共用网中组成虚拟专用网,每个部门应设立自己的调度台。

4.3.2 数字集群网的移动交换机与公用电话网交换机之间,应以中继线方式连接,其间的中继路由应按低呼损路由设计。

4.3.3 数字集群网的移动交换机与基站控制器之间、移动交换机与移动交换机之间、移动交换机与公用电话网本地交换机之间的中继线路可采用标称比特速率为 2.048Mb/s 的数字型传输线路,也可采用基于因特网协议(IP)承载方式的快速以太网(FE)或千兆以太网(GE)连接,中继线路宜优先采用光传输线路。

4.3.4 核心网信令和接口方式应满足以下要求:

1 数字集群网接入公用电话网的接口和信令方式应符合现行行业标准《专用移动通信系统接入公用电话自动交换网的接口技术要求》GF 005 的有关规定;

2 对于数字集群体制(A)和数字集群体制(B),数字集群网内各网元之间的接口和信令方式、数字集群网与公用电话网交换机的接口和信令方式应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228 的有关规定;

3 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,数字集群网内各网元之间的接口和信令方式、数字集群网与公用电话网交换机的接口和信令方式应符合现行行业标准《基于 GSM 技术的数字集群通信系统总体技术要求》YD/T 2100 的有关规定;

4 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群,数字集群网

内各网元之间的接口和信令方式、数字集群网与公用电话网交换机的接口和信令方式应符合现行行业标准《基于 CDMA 技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031 的有关规定。

4.3.5 数字集群网的用户识别码方式应满足以下要求：

1 对于数字集群体制(A)和数字集群体制(B),用户识别码编号方式应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228 的有关规定；

2 对于基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,用户识别码编号方式应符合现行行业标准《基于 GSM 技术的数字集群通信系统总体技术要求》YD/T 2100 的有关规定；

3 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群,用户识别码编号方式应符合现行行业标准《基于 CDMA 技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031 的有关规定；

4 移动用户号码可与用户识别码相对应,也可因地制宜选用。

4.3.6 数字集群网接入公用电话网时,应符合现行行业标准《专用移动通信系统接入公用电话自动交换网的接口技术要求》GF 005中有关计费的规定,对所有与公用电话网间的来去话呼叫进行计费。

4.3.7 数字集群网内应采用主从方式实现同步:当与公用电话网相连时,应与公用电话网实现同步。

4.4 无线网设计

4.4.1 数字集群无线网设计宜遵循以下基本步骤：

1 收集基础数据；

2 明确设计目标:包括覆盖目标、容量目标、质量目标和投资费用目标；

3 无线覆盖设计:包括传播模型选择和校正、无线链路预算、基站覆盖预测和基站、基站控制器初始布置方案；

4 无线容量设计:包括话务分布预测和基站、基站控制器的容量初始配置;

5 频率配置和干扰分析;

6 系统仿真:包括频率规划(或 PN 码偏置规划)、干扰分析和细致的覆盖预测等;

7 仿真评估:判断仿真结果是否满足设计目标的要求;

8 优化、调整基站、基站控制器的初始布置和容量配置方案;

9 查勘、选择基站、基站控制器站址;

10 确定最终方案。

4.4.2 无线覆盖设计宜遵循以下基本步骤:

1 选择传播模型,进行传播模型校正;

2 通过链路预算,计算无线传播路径损耗;

3 预测基站覆盖范围;

4 根据设计目标,确定基站、基站控制器的初始设置方案;

5 频率或 PN 码偏置复用方案;

6 系统仿真;

7 根据仿真结果,对初始基站设置方案进行调整;

8 现场查勘确定具体站点位置;

9 根据实际站址对初始基站设置方案进行调整。

4.4.3 数字集群无线网应采用蜂窝结构。

4.4.4 基站天线高度、天线类型、天线方向角和俯仰角等参数应以满足覆盖目标、减少干扰为原则确定。

4.4.5 无线覆盖区设计应考虑均衡上行和下行无线链路、扩大终端通信范围,并可采用下列措施:

1 基站可采用分集接收;

2 在上行受限且天线与基站收发信机之间馈线较长时,可设置塔顶放大器;

3 基站可采用不同增益的收、发天线,接收天线可选用高增益定向天线。

4.4.6 无线直放站的设计应满足本规范第 4.2.6 条关于干扰指标的要求,并结合所选用的设备,考虑时延影响和收发隔离度指标,直放站增益设置应低于直放站收发隔离度 10dB。

4.4.7 在省界/地(市)交界处,设置的基站应避免采用全向站或高山站,并应注意调整基站天线高度、方向角和俯仰角,将边界基站的覆盖范围限制在本地区内。

4.4.8 无线容量设计宜遵循以下基本步骤:

- 1 明确容量需求目标;
- 2 根据业务模型,预测覆盖区内的话务量和数据流量密度;
- 3 预测每个基站所吸收的话务量和数据流量;
- 4 确定基站和基站控制器的设备配置;
- 5 确定网络接口传输电路需求。

4.4.9 基站数量应根据数字集群网工程期内覆盖范围要求、容量要求、用户密度分布、基站链路预算和地形地物等情况确定。

4.4.10 基站容量配置应满足本期业务预测需求,并应考虑单呼调度、组呼调度、互联电话和各种数据业务对信道配置的影响。

4.4.11 集群单呼、互联电话和数据业务量对信道需求的计算可按一般移动通信网的计算方法。集群组呼话务量可按下式计算:

$$C = \frac{M \cdot E \cdot N}{S \cdot F} \quad (4.4.11)$$

式中:C——平均组呼信道话务量(erl);

M——数字集群网用户数(户);

S——每个群组的平均用户数(户);

F——数字集群网小区总数(个);

N——组呼平均小区占用数(个);

E——组呼每用户平均忙时话务量(erl)。

注:erl 为话务量单位,指平均 1 小时内所有呼叫需占用信道的小时数。

4.4.12 对于电路域业务,呼损制系统的信道配置可采用爱尔兰 B 公式计算,等待制系统的信道配置可采用爱尔兰 C 公式计算。对于分组域数据业务,无线信道配置可采用爱尔兰 C 公式计算。

1 爱尔兰 B 公式应按下式计算:

$$B = \frac{\frac{A^N}{N!}}{\sum_{i=0}^N \frac{A^i}{i!}} \quad (4.4.12-1)$$

式中: B ——呼损率;

A ——流入 N 个信道的话务量(erl);

N ——信道数量。

2 爱尔兰 C 公式应按下式计算:

$$P(>t) = \frac{N \cdot B}{N - A(1 - B)} \cdot e^{-\frac{t}{t_m} \cdot (N-A)} \quad (4.4.12-2)$$

式中: A ——流入 N 个信道的话务量(erl);

N ——信道数量;

$P(>t)$ ——等待时间大于 t 值的呼叫延迟概率;

B ——对应于呼损制系统的呼损概率;

t ——延迟等待时间(s);

t_m ——平均通话时长(s)。

4.4.13 对于开放数据业务的数字集群网,在数据业务量不大时,不宜设专用数据信道,利用控制信道来传送持续时间短的数据信息。在数据业务量大时,可设置专用数据信道或捆绑多个时隙信道来处理大量的数据信息。

4.4.14 基站控制器的容量、端口配置应以本期业务需求为基础,并应考虑本地集群用户及漫游集群用户的业务需求。独立基站控制器的容量和端口设置应考虑 20%~30% 的冗余。

4.4.15 数字集群网应使用国家无线电管理委员会规定的 800MHz 专用频段,800MHz 频段共有 600 个频道,详细的频道分

组序号、频道序号与频率的对应关系应符合本规范附录 B 的规定。四种数字集群体制的频率范围、频道间隔和双工收发间隔应符合表 4.4.15 的规定。

表 4.4.15 四种数字集群体制的频率要求

体制分类	频率范围 (MHz)	频道间隔 (kHz)	双工收发间隔 (MHz)
数字集群 体制(A)	上行 806~821	25	45
	下行 851~866	25	45
数字集群 体制(B)	上行 806~821	25	45
	下行 851~866	25	45
基于 GSM 技术 的数字集群	上行 806~821	200	45
	下行 851~866	200	45
基于 CDMA 技术 的数字集群	上行 806~821	1250	45
	下行 851~866	1250	45

4.4.16 数字集群网频道配置应采用等间隔配置方法,频率序号和频道标称中心频率的关系应符合下列规定:

1 对于数字集群体制(A)和数字集群体制(B),频道序号和频道标称中心频率的关系应按下列公式计算:

$$\text{移动台发: } F_{\text{上}}(N) = F_{\text{上min}} + 0.001G + 0.025 \times (N - 0.5) \quad (\text{MHz}) \quad (4.4.16-1)$$

$$\text{基站发: } F_{\text{下}}(N) = F_{\text{上}}(N) + 45 \quad (\text{MHz}) \quad (4.4.16-2)$$

式中: N ——频道序号(1,2,...,600);

G ——防卫带宽按国家无线电管理部门的相关规定设置(kHz);

$F_{\text{上min}}$ ——上行最小频率,按国家无线电管理部门的相关规定设置。

2 对于基于 GSM 技术的数字集群,频道序号和频道标称中心频率的关系应按下列公式计算:

$$\text{移动台发: } F_{\text{上}}(N) = F_{\text{上min}} + 0.2 \times (N - 350) \quad (\text{MHz}) \quad (4.4.16-3)$$

$$\text{基站发: } F_{\text{下}}(N) = F_{\text{上}}(N) + 45 \quad (\text{MHz}) \quad (4.4.16-4)$$

式中: N ——频道序号(350, 351, ..., 425)。

3 对于基于 CDMA 技术的数字集群, 频道序号和频道标称中心频率的关系应按下列公式计算:

$$\text{移动台发: } F_{\text{上}}(N) = F_{\text{上min}} + 0.025 \times N \quad (\text{MHz}) \quad (4.4.16-5)$$

$$\text{基站发: } F_{\text{下}}(N) = F_{\text{上}}(N) + 45 \quad (\text{MHz}) \quad (4.4.16-6)$$

式中: N ——频道序号(1, 2, ..., 600)。

4.4.17 对于数字集群体制(A)、数字集群体制(B)和基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群网, 应合理指配频率和频率复用方式。频率复用应满足同频道干扰保护比的要求, 同频复用距离可按式计算:

$$40 \lg \frac{D-r}{r} \geq R \quad (4.4.17)$$

式中: D ——同频复用距离(km);

r ——基站区半径(km);

R ——同频道干扰保护比。

4.4.18 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群系统, 应进行 PN 码偏置规划, PN 码偏置规划应遵循以下原则:

1 相邻扇区不应分配邻近相位偏置的 PN 码, 相位偏置的间隔应尽可能大;

2 同相位偏置 PN 码复用时, 复用的基站间应有足够的地理隔离;

3 应考虑预留一定数目的 PN 码, 以备扩容使用。

4.4.19 在工程设计中, 应考虑与其他相近频段无线网络的干扰

协调。除考虑必要的保护频带外,还可合理利用地形地物、空间隔离、天线方向去耦或加装滤波器来满足干扰隔离要求。

4.4.20 在各省/地(市)区交界处,双方应进行频道或 PN 码偏置分配的协调,避免相互之间产生干扰。

4.4.21 基站同步应满足下列要求:

1 对于数字集群体制(A)、数字集群体制(B)和基于全球移动通信系统(GSM)技术的数字集群,应通过基站与基站控制器之间的中继码流提取时钟信号,基站设备的射频部分和基带部分应采用同一基准时钟源;

2 对于基于码分多址(CDMA)技术的数字集群,在基站和基站控制器处应设置卫星定位同步接收系统,采用卫星定位同步系统作为时钟基准。

4.4.22 基站的天线设置应满足下列要求:

1 天线的安装高度应由无线覆盖区设计决定;

2 天线安装位置应避开周围 50m 以内的高层建筑物、广告牌、高塔和地形地物等的阻挡;

3 基站采用空间分集接收天线时,相邻天线应保持一定的水平距离,间距不宜小于 4m;

4 天线安装在铁塔上时,全向天线宜安装在塔顶位置;如果安装在塔身侧面,全向天线离塔体间距应不小于 1.5m;定向天线离塔体间距应不小于 1m;

5 对于安装卫星定位同步系统的数字集群基站,卫星定位同步系统的接收天线与塔体间距不应小于 1m,且应设在铁塔的南侧。

4.4.23 基站的馈线设置应满足下列要求:

1 基站馈线通常采用(7/8)"的射频同轴电缆,在馈线长度超过 60m 时,可考虑采用(5/4)"或(13/8)"的射频同轴电缆;在馈线与天线、基站收发信机连接处应采用(1/2)"软跳线;

2 馈线在室内应沿电缆走线架安装,不应直接敷设在地面或

墙壁上;铁塔上安装馈线时,宜在设有上塔爬梯一侧安装;

3 馈线加固应均匀稳定,相邻两固定点间的距离宜为:垂直敷设 1.5m~2m,水平敷设 1m;

4 馈线在转弯处的曲率应符合产品规定的最小曲率半径要求。

4.5 设备选型

4.5.1 数字集群设备应符合现行行业标准《数字集群移动通信系统体制》SJ/T 11228、《基于 GSM 技术的数字集群通信系统总体技术要求》YD/T 2100、《基于 CDMA 技术的数字集群通信系统总体技术要求》YDC 031 的有关规定。

4.5.2 需要将多个数字集群网互联的网络应采用同一制式、信令和接口可以匹配的设备,并应能实现自动漫游和越区调度通信。

4.5.3 基站设备应具备无人值守性能,应能向操作维护中心传送设备故障、告警等信息。

4.5.4 对于需要覆盖而增设基站不经济或不方便的局部区域或基站区内的盲区,可采用直放站满足要求。

4.5.5 对于接入公用电信网的集群移动交换机,应考虑与公用电信网的接口要求,不应要求公用电信网交换机或用户交换机改动现有设备。

4.5.6 数字集群设备应优选集成度高、节能、环保和技术先进的设备。

4.6 局(站)选择和要求

4.6.1 数字集群交换中心应满足下列要求:

1 数字集群交换中心局址的选择应以满足网络规划和数字集群的技术要求为主,并应综合考虑传输、供电、机房建筑、运营维护和投资费用等条件确定;

2 在同一城市有多个移动交换机时,应考虑到网路安全和控

制区域的划分,移动交换中心的局址不应过于集中;

3 除上述规定外,移动交换机中心局址的选择还应按现行行业标准《电信专用房屋设计规范》YD 5003 的有关规定执行。

4.6.2 基站控制器和基站应满足下列要求:

1 独立的基站控制器宜与移动交换中心同局址设置;

2 基站站址应选择在规划设定的基站位置附近,以满足无线网络整体结构布局要求,位置偏离应以不影响干扰指标为原则,具体工程可灵活处理;

3 基站站址宜选择在基站至基站控制器间传输线路容易设置、有可靠电源可利用和交通便利的地方;

4 基站站址宜选在地势较高、有适当高度的建筑物或铁塔可利用的地方;如果建筑物高度不能满足基站天线的高度要求,应有房顶设塔或地面设塔的条件,并应征得城市规划部门或土地管理部门的同意;

5 基站站址周围应没有高于基站天线的高大建筑物阻挡;

6 当基站站址选在民用建筑物内时,应根据站内所有设备的重量、尺寸及排列方式对楼面荷载进行核算,确定是否采取必要的加固措施;

7 站址宜选择在人为噪声和其他无线电干扰环境较小的地方,不宜在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站等附近设站;

8 站址应选择在安全的环境内,不应选择在堆放有易燃、易爆材料的建筑物,以及容易产生火灾和有爆炸危险的工业企业附近;

9 基站不应选在防洪区内,如无法避免,基站机房地面应高于百年一遇水位线以上;

10 站址应有较好的卫生环境,不宜选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘和有害物质的工业企业附近。

4.6.3 数字集群基站和基站控制器的机房建筑设计宜按现行行

业标准《电信专用房屋设计规范》YD 5003 的有关规定执行。

4.6.4 天线塔应满足下列要求：

1 基站天线塔可采用自立式铁塔、拉线桅杆铁塔或 H 杆塔，并应符合下列规定：

1) 对于在机场附近的基站，天线塔的位置和高度除应满足技术要求外，还应符合航空部门的有关规定，必要时应设置航空标志灯；

2) 为便于天线、馈线的安装、调测和维护，在天线塔体的适当位置可设置操作平台和爬梯；

3) 金属天线塔应采取防腐措施。

2 房顶天线塔设计应考虑屋顶的承重要求。

3 除上述规定外，天线塔的设计还应符合现行国家标准《高耸结构设计规范》GB 50135 的有关规定。

4.6.5 数字集群供电系统应符合现行行业标准《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T 1051 的有关规定；数字集群交换中心和基站的供电设计应按现行行业标准《通信电源设备安装工程设计规范》YD/T 5040 的有关规定执行。

4.6.6 数字集群交换中心和基站的防雷接地设计应按现行国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689 的有关规定执行。

4.6.7 数字集群网的工程建设对周围环境的各类影响，应按现行行业标准《通信工程建设环境保护技术规定》YD 5039 的有关规定执行。

5 施工要求

5.1 机房及环境安全

5.1.1 机房建筑及装修应按设计要求施工,基站机房应密封。屋顶不得漏水,室内不得渗水,墙体、地面应平整密实,地面水平误差应小于 2mm。

5.1.2 地槽、预留孔洞、预埋钢管、螺栓等位置、规格应符合工程设计和设备安装要求,地槽盖板应严密、坚固,地槽内不应有渗水现象。

5.1.3 机房室内装修材料应符合现行行业标准《电信专用房屋设计规范》YD 5003 的相关规定。

5.1.4 机房照明、插座的数量、位置及容量应符合设计要求,并应安装整齐、端正、牢固可靠,满足使用要求。

5.1.5 抗震措施应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059 的有关规定。

5.1.6 防火措施应符合国家现行消防规范标准中关于通信机房的有关规定。机房内严禁存放易燃易爆等危险品。

5.1.7 机房防洪应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 中关于通信设施的规定。

5.2 电缆走道及槽道

5.2.1 电缆走道及槽道的位置、高度应符合工程设计要求。

5.2.2 电缆走道的安装应符合下列要求:

1 电缆走道应平直,无明显起伏、扭曲和歪斜;

2 电缆走道与墙壁或机列应保持平行,每米水平误差不应大于 2mm;

- 3 吊挂安装应符合工程设计要求,并应垂直、整齐、牢固;
 - 4 地面支柱安装应垂直稳固,垂直偏差不应大于 1.5‰;同一方向立柱应在同一条直线上,当立柱妨碍设备安装时,可适当移动位置;
 - 5 电缆走道的侧旁支撑、终端加固角钢的安装应牢固、端正、平直;
 - 6 沿墙水平电缆走道应与地面平行,沿墙垂直电缆走道应与地面垂直。
- 5.2.3 槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽并接处水平偏差不应大于 2mm。
- 5.2.4 所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致,螺帽紧固后应余留 5mm 左右。
- 5.2.5 所有电缆走道应可靠接地。

5.3 设备 安 装

- 5.3.1 设备安装位置应符合工程设计要求。
- 5.3.2 设备机架应垂直安装,垂直偏差不应大于 1.0‰。
- 5.3.3 机房走线宜采用上走线方式,布放的电缆不得影响进、出风孔洞正常换气。
- 5.3.4 同列机架的设备面板应处于同一平面上,相邻机架的缝隙不应大于 3mm,并应保持机柜门开合顺畅。
- 5.3.5 设备机架的防震加固应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059 和工程设计的要求。
- 5.3.6 电信设备的防静电措施应符合设备及工程设计要求。

5.4 线 缆 布 放

- 5.4.1 交、直流电源的电力电缆应分开布放;电力电缆与信号线缆应分开布放,间距不应小于 150mm。
- 5.4.2 在电缆走道上布放的线缆必须绑扎,绑扎后的电缆应相互

紧密靠拢,外观应平直整齐,线扣间距应均匀,线扣松紧应适度,每一根横铁上均应绑扎固定。

5.4.3 电缆槽内布放电缆时,槽内电缆应顺直,无明显交叉和扭曲现象,在进出槽道和转弯处应绑扎固定。

5.4.4 电源线布放应符合下列要求:

- 1 各类电源电缆的规格、型号应符合工程设计要求;
- 2 采用的电力电缆必须是整条电缆料,严禁中间接头;且电缆外皮应完整,芯线及金属护层对地的绝缘电阻应符合出厂要求;
- 3 电力电缆拐弯应圆滑均匀,铠装电缆的弯曲半径应大于或等于其直径的 12 倍,塑包电缆及其他软电缆的弯曲半径应大于电缆直径 6 倍;
- 4 当采用铜、铝汇流条馈电时,汇流条的截面积应符合设计要求,且表面应光洁平整,无锈蚀、裂纹和气泡;
- 5 设备电源引入线一般应利用自带的电源线;当设备电源线引入孔在机顶时,可沿机架顶上顺直成把布放;
- 6 馈电母线为铜、铝汇流条时,设备电源引入线应从汇流条的背面引下,连接螺栓应从面板方向穿向背面,连接紧固正负引线和地线应顺直并拢;电缆两端应采用焊接或压接与铜鼻可靠连接,并在两端设置明确标志。

5.4.5 信号线及控制线的布放应符合下列要求:

- 1 线缆规格型号、数量应符合工程设计要求;
- 2 布放线缆应有序、顺直、整齐,避免交叉纠缠;
- 3 线缆弯曲应均匀、圆滑一致,弯曲半径大于 60mm;
- 4 线缆两端应有明确标志。

5.4.6 接地线敷设应符合下列要求:

- 1 接地引接线的截面积应符合工程设计要求,宜使用热镀锌扁钢、多股铜芯电缆或铜条;
- 2 机房内应采用联合接地系统,保护地及电源工作地均应由室内同一接地系统引出;

3 机架接地线一般应采用 16mm^2 的多股铜线,机架内设备应就近由机架汇流排接地;

4 接地线布放应尽量短、直,多余导线应截断,所有连接应用铜鼻或连接器连接,铜鼻应可靠压接或焊接。

5.5 蓄电池安装

5.5.1 蓄电池安装位置应符合工程设计要求,位置偏差不应大于 10mm 。

5.5.2 电池架的材料、规格、尺寸、承重应满足安装蓄电池的要求。

5.5.3 电池架排列平整稳固,水平偏差每米不应大于 3mm 。

5.5.4 铁架与地面加固处的膨胀螺栓应事先进行防腐处理。

5.5.5 在抗震设防地区,蓄电池架安装应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059 的有关规定。

5.5.6 蓄电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定,应有出厂检验合格证、入网许可证。

5.5.7 安装时应将滤气帽或安全阀、气塞拧紧,防止松动。电池外壳及安全阀、滤气帽不得有损坏现象。

5.5.8 电池各列应排放整齐,前后位置、间距适当;电池单体应保持垂直与水平,底部四角均匀着力,若不平整应采用金属片或油毡垫实。

5.5.9 电池间隔偏差不应大于 5mm ,电池之间的连接条应平整,连接螺栓应拧紧,并在螺栓和螺母上涂防腐层或加装塑料盒盖。

5.5.10 电池安装在铁架上时,应垫缓冲胶垫。

5.5.11 各组电池应根据馈电母线走向确定正负极出线位置。

5.5.12 在电池架和电池体外侧,应有防腐材料制作的编号标志。

5.6 铁塔及抱杆

5.6.1 数字集群基站的铁塔(或抱杆)与机房地网应采用联合接

地方式。

5.6.2 铁塔安装应满足以下要求：

- 1 铁塔基础应符合工程设计要求；
- 2 铁塔高度,平台、加挂支架的高度及位置应符合工程设计要求；
- 3 自立式铁塔中心轴线倾斜度不应大于 $1/1500$;单管塔及桅杆中心轴线倾斜度不应大于 $1/750$ ；
- 4 与铁塔基础连接的构件,螺栓必须上双螺母；
- 5 连接螺栓应顺畅穿入连接孔,不得强行敲击。当孔位偏差小于 3mm 时,可打过冲后再穿入螺栓,螺栓穿向应一致；
- 6 螺栓拧紧后宜外露 3 扣~5 扣,螺母紧固应符合设计的力矩要求,铁塔全部连接螺栓均应作防松处理。

5.6.3 拉线塔安装应满足以下要求：

- 1 拉线地锚的埋设应符合工程设计要求；
- 2 地锚埋设深度允许偏差应为 $\pm 50\text{mm}$;地锚出土位置允许偏差应为 $\pm 50\text{mm}$ ；
- 3 埋设地锚时回土要分层夯实,土堆整齐,地锚柄自然顺直；
- 4 铁塔两层拉线之间的弯曲度应符合工程设计要求,并应在一个平面上；
- 5 拉线与地面夹角应为 45° 或 60° ；
- 6 拉线塔垂直度应为 $1/1500$ 。

5.6.4 自立式铁塔安装应满足以下要求：

- 1 塔靴安装位置应正确,各塔靴的中心距允许偏差应为 $\pm 3\text{mm}$;各塔靴高度允许偏差应为 $\pm 3\text{mm}$ ；
- 2 塔靴调整后应在塔靴钢板下面填充水泥砂浆或用钢结构做永久性支撑；
- 3 自立塔垂直度应为 $1/1500$ ；
- 4 塔基小应变测试应达到二级以上。

5.6.5 抱杆的安装应满足以下要求：

- 1 抱杆规格和位置应符合工程设计要求；
- 2 抱杆底部应与建筑物钢筋焊接固定；
- 3 应按工程设计要求用角钢进行加固；
- 4 避雷针应直接安装在抱杆顶端，避雷针高度应高于天线上端 1m 以上；

5 抱杆应可靠接地。

5.6.6 防腐层应满足以下要求：

- 1 油漆塔必须涂底漆，构件连接法兰盘禁止涂漆。涂漆应均匀，无流痕、无气泡、不掉皮；
- 2 镀层塔的镀层应均匀，不得有起泡、掉皮、返锈现象；
- 3 用 0.25kg 小锤轻击铁塔构件时，防腐层不得脱落；
- 4 塔靴紧固螺栓应作防腐处理。

5.6.7 铁塔避雷针的安装位置及高度应符合工程设计要求。避雷针应安装牢固、端正，铁塔构件电气连接较差时，应用 40mm×4mm 的热镀锌扁钢将避雷针与地网直接焊接连通，扁钢应间隔加固在塔身上。

5.6.8 铁塔地网的接地电阻值不应大于 10Ω。

5.6.9 铁塔航空标志灯的安装应符合工程设计要求和航空部门的相关规定。

5.7 基站天馈线安装

5.7.1 天线、馈线安装及加固应符合工程设计要求，并应稳定、牢固、可靠。

5.7.2 天线方位角和俯仰角应符合工程设计要求。

5.7.3 天线应接地良好，并应处在避雷针下 45°角的保护范围内。

5.7.4 全向天线与塔身的间距不应小于 1.5m，与独立避雷针的间距不应小于 1.5m。

5.7.5 馈线的规格、型号、路由、接地方式应符合工程设计要求。

5.7.6 馈线金属外护层应在天馈线连接处、馈线离塔处和进入机房前分别作接地处理,当馈线及其他同轴电缆长度大于 60m 时,宜在铁塔中部增加一个接地点。

5.7.7 馈线进入机房前应设置防水弯,弯曲半径一般应为 20 倍馈线直径,拐弯应均匀,防水弯最低处应低于馈线窗下沿 100mm~200mm。

5.7.8 天线共用器与收发信机应和馈线匹配良好。

5.7.9 馈线损耗应符合工程设计要求,天馈线系统的电压驻波比应小于或等于 1.5。

5.7.10 安装馈线的弯曲半径和扭转角度应符合产品出厂技术标准要求。

5.7.11 漏缆安装应稳定、牢固、可靠;开槽方向应符合工程设计要求。

5.7.12 隧道内漏缆夹具可根据设计要求安装,一般间隔为 1m,特殊困难区段不应大于 1.5m。每隔 20m~30m 应安装 1 处防火夹具。

6 工程验收

6.1 验收前检查

- 6.1.1 所有工程应符合工程设计要求。
- 6.1.2 所有工程应符合本规范第3章~第5章的要求。
- 6.1.3 设备通电检查应符合下列要求：
 - 1 电源系统应工作正常,符合工程设计要求;
 - 2 设备输入电压应符合设备说明书技术要求。
- 6.1.4 设备加电开机检查应按设备说明书技术要求步骤开机,并应用设备自备监视系统检查,设备应状态正常,各种辅助设备和告警装置应状态正常。
- 6.1.5 对已安装设备进行检查应包含下列项目：
 - 1 标志应齐全、正确;
 - 2 各种零件、配件安装位置应正确,数量应齐全;
 - 3 各种选择开关应按设备技术说明书置于指定位置;
 - 4 各类保险的规格应符合设备技术说明书的要求;
 - 5 设备接地应良好、可靠;
 - 6 电源引入线极性应正确,连接应牢固可靠。

6.2 工程验收要求

- 6.2.1 在割接开通前,应进行初验,并应检验主要系统和相关设备是否符合运转要求。
- 6.2.2 初验项目应至少包括下列项目：
 - 1 天馈线系统性能检验;
 - 2 基站子系统性能检验;
 - 3 交换子系统性能检验。

6.2.3 初验应在安装工艺和软件版本检查合格后进行,软件修改补丁应经过验收主管部门同意。

6.2.4 验收的计划和内容应依据本规范的要求制定,测试结果应符合设计要求。

6.2.5 天馈线系统性能验收应包含下列项目:

- 1 天馈线驻波比在工作频段内应小于或等于 1.5;
- 2 单条馈线驻波比在工作频段内应小于或等于 1.15;
- 3 天线方向应安装正确;
- 4 衰减值按馈线长度和部件计算的总衰减应符合技术指标要求,馈线电缆衰减值可按表 6.2.5-1 和表 6.2.5-2 的规定确定。

表 6.2.5-1 馈线电缆衰减值

电缆型号	衰减值 (dB/m)	测试频率 (MHz)	衰减值 (dB/m)	测试频率 (MHz)	衰减值 (dB/m)	测试频率 (MHz)
SYV-50-7-1	0.145	200	0.21	400	0.3	800
SYV-50-9-1	0.12	200	0.17	400	0.24	800
SYV-50-7-3	0.068	200	0.1	400	0.14	800
SDV-50-9-3	0.051	200	0.075	400	0.12	800

表 6.2.5-2 馈线电缆衰减值

电缆型号	衰减值 (dB/100m)	测试频率 (MHz)	衰减值 (dB/100m)	测试频率 (MHz)	衰减值 (dB100/m)	测试频率 (MHz)
(1/2)"泡沫	3.00	174	4.66	400	7.52	960
(7/8)"泡沫	1.63	174	2.57	400	4.20	960
1"~(1/4)"泡沫	1.27	174	1.90	400	3.10	960
1"~(5/2)"泡沫	0.998	174	1.58	400	2.63	960
(7/8)"空气	1.14	88	—	—	4.07	960
1"~(5/8)"空气	0.636	88	—	—	2.25	960
2"~(1/4)"空气	0.519	88	—	—	1.89	960
(1/4)"超柔软	7.91	174	12.1	400	19.3	960
(1/2)"超柔软	4.58	174	7.15	400	11.5	960

6.2.6 基站子系统设备性能验收应包含下列项目：

1 发射机检验应包含下列项目：

- 1) 发射机频率偏差；
- 2) 相位误差；
- 3) 发射机输出功率；
- 4) 功率、时间包络图；
- 5) 调制频谱；
- 6) 杂散辐射电平。

2 接收机检验应包含下列项目：

- 1) 灵敏度；
- 2) 频率容差；
- 3) 阻塞电平；
- 4) 无用传导；
- 5) 互调抗干扰性；
- 6) 邻频道抗干扰性。

3 基站设备主要功能测试应包含下列项目：

- 1) 人工语言应符合国际电信联盟电信标准化部(ITU-T)建议,并可按功能分类显示和查阅。通过人机命令可在终端上设置基站的基本参数；
- 2) 设备应具备自动测试功能,通过人机命令来自动启动和停止测试；
- 3) 应能够通过本地终端显示和统计各设备的运行及状态；
- 4) 基站中的大部分设备应能通过人机命令闭塞和解闭,并应显示打印。设备应具备诊断软件和硬件故障的记录和打印功能,硬件故障检测应有定位、隔离、自动倒换能力,软件故障应有一定的自纠能力和自动恢复功能；
- 5) 基站设备应能提供告警信息接口,并应按工程设计项目进行检验。

6.2.7 单呼、组呼通话质量模拟测试应符合下列要求：